

CM2

MATHĠMATIQUES

CFEE 2024 : ĠĠpreuve Officielle de MathĠmatiques (ContrĠle des Ressources & ProblĠme)

Auteur / ĠĠtablissement : Direction des Examens et Concours (DEXCO) - SĠĠnĠĠgal

Sujet officiel complet de la session 2024 du CFEE avec son barĠme national et sa correction dĠĠtaillĠe pas ĠĠ pas : numĠration, opĠrations dĠĠcimes, grandeurs et mesures, problĠme de la coopĠrative agricole.

RĠĠPUBLIQUE DU SĠĠNĠĠGAL

MINISTĠRE DE L'ĠĠDUCATION NATIONALE

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS (DEXCO)

CERTIFICAT DE FIN D'ĠĠTUDES ĠĠLĠMENTAIRES (CFEE) & ENTRĠE EN 6Ġme - SESSION 2024

ĠĠPREUVE DE MATHĠMATIQUES (DURĠE : 60 MINUTES - 40 POINTS)

PREMIĠRE PARTIE : CONTRĠLE DES RESSOURCES (24 POINTS)

I. ACTIVITĠS NUMĠRIQUES (8 points)

1. Pose et effectue les opĠrations suivantes :

- a) $48\,576,85 + 9\,647,38 = \dots$
- b) $75\,040 - 28\,465,75 = \dots$
- c) $438,5 \times 7,6 = \dots$
- d) $2\,745 \div 15 = \dots$

2. ĠĠcris en chiffres ou en lettres :

- a) Trois cent quatre mille quatre-vingt-douze.
- b) 1 005 060.

II. ACTIVITĠS DE MESURE ET GĠOMĠTRIE (8 points)

1. Convertis dans l'unitĠ demandĠe :

- a) $4,5\text{ km} + 85\text{ dam} = \dots\text{ m}$
- b) $3,5\text{ tonnes} - 450\text{ kg} = \dots\text{ kg}$
- c) $25\,000\text{ m}^2 = \dots\text{ ha}$

2. Un terrain rectangulaire a pour longueur $L = 80\text{ m}$ et pour largeur $l = 45\text{ m}$.

- a) Calcule son pĠrimĠtre.
- b) Calcule sa superficie en mĠtres carrĠs (mĠ) puis en ares (a).

DEUXIĠME PARTIE : RĠSOLUTION DE PROBLĠME (16 POINTS)

CONTEXTE :

La coopĠrative maraĠchĠre du village de Nioro du Rip dispose d'un champ rectangulaire de 120 m de long sur 75 m de large.

1. Calcule la surface totale de ce champ en mĠtres carrĠs (mĠ).

Pour protĠger les rĠcoltes contre les animaux errants, le pĠsident dĠcide de clĠturer le champ avec 3 rangĠes de fer, en laissant une ouverture de 4 m pour la porte d'entrĠe.

2. Calcule la longueur de fil de fer nécessaire pour clôturer ce champ.

3. Le mètre de fil de fer coûte 350 FCFA. Calcule le montant de la dépense pour le fil.

Le champ a produit 18 tonnes d'oignons. La coopérative vend la récolte par sacs de 50 kg au prix de 15 000 FCFA le sac.

4. Combien de sacs de 50 kg la coopérative a-t-elle obtenus ?

5. Calcule le montant total rapporté par la vente des sacs d'oignons.

=====

CORRECTION D'ÉVALUATION & BARRIÈRE OFFICIEL :

PREMIÈRE PARTIE :

1. Opérations :

- a) $48\,576,85 + 9\,647,38 = 58\,224,23$.
- b) $75\,040 - 28\,465,75 = 46\,574,25$.
- c) $438,5 \times 7,6 = 3\,332,60$.
- d) $2\,745 \div 15 = 183$.

2. Écriture :

- a) 304 092.
- b) Un million cinq mille soixante.

II. Mesures et géométrie :

1. a) $4,5\text{ km} = 4\,500\text{ m}$; $85\text{ dam} = 850\text{ m}$. Total = $4\,500 + 850 = 5\,350\text{ m}$.

- b) $3,5\text{ t} = 3\,500\text{ kg}$. $3\,500 - 450 = 3\,050\text{ kg}$.
- c) $25\,000\text{ m}^2 = 2,5\text{ ha}$ (car $1\text{ ha} = 10\,000\text{ m}^2$).

2. Terrain :

- a) Périmètre = $(80 + 45) \times 2 = 125 \times 2 = 250\text{ m}$.
- b) Superficie = $80 \times 45 = 3\,600\text{ m}^2 = 36\text{ ares}$ (car $1\text{ are} = 100\text{ m}^2$).

DEUXIÈME PARTIE : PROBLÈME

1. Surface du champ : $120\text{ m} \times 75\text{ m} = 9\,000\text{ m}^2$.

2. Périmètre du champ : $(120 + 75) \times 2 = 195 \times 2 = 390\text{ m}$.

Longueur pour une rangée avec porte : $390\text{ m} - 4\text{ m} = 386\text{ m}$.

Pour 3 rangées : $386\text{ m} \times 3 = 1\,158\text{ m}$ de fil de fer.

3. Dépense de fil de fer : $1\,158 \times 350\text{ FCFA} = 405\,300\text{ FCFA}$.

4. Nombre de sacs de 50 kg : $18\text{ tonnes} = 18\,000\text{ kg}$.

$18\,000\text{ kg} \div 50\text{ kg} = 360\text{ sacs}$.

5. Montant total de la vente : $360\text{ sacs} \times 15\,000\text{ FCFA} = 5\,400\,000\text{ FCFA}$.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN

Exercice 1 :

Dans le problème du CFEE 2024, quel est le bénéfice net de la coopérative si les frais de transport et d'engrais s'élèvent à 850 000 FCFA ?

Corrigé officiel :

Total des dépenses = 405 300 FCFA (fil) + 850 000 FCFA (frais) = 1 255 300 FCFA. Bénéfice net = 5 400 000 - 1 255 300 = 4 144 700 FCFA.